

2025 年热力学与统计物理期末试卷

2025 年 1 月 7 日

1. 绝热容器 + 微导热活塞

绝热容器中装有理想气体，中间用可移动活塞分成 A、B 两部分；活塞具有微弱导热性，过程视为准静态。初态 $T_A = T_0$, $T_B = 3T_0$ 。

- (1) 求初始时刻和平衡后 $V_A : V_B$ 。
- (2) 求全过程系统总熵变 ΔS 。

2. 绝热去磁降温

某磁介质满足 Curie 定律 $\chi = b/T$ ，并给出 $C_H = \frac{a}{T^2}$ ，讨论绝热去磁降温过程。

- (1) 在绝热可逆过程中，证明

$$\frac{dT}{dH} = -\frac{\left(\frac{\partial S}{\partial H}\right)_T}{\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_H}.$$

- (2) 初始温度为 T_0 （初始外磁场为 H_0 ），绝热去磁到 $H_f = 0$ ，求最终温度 T_f 。

3. Landau 二级相变理论

Landau 自由能（或自由能密度）：

$$F = F_0 + a\phi^2 + b\phi^4, \quad a = a_0(T - T_0), \quad b = \text{Const.}$$

- (1) 讨论 $T > T_0$ 与 $T < T_0$ 时系统处于顺磁/铁磁（有序/无序）哪一相，并求平衡点 ϕ_{eq} 。
- (2) 已知 $T > T_0$ 时的熵 $S(T)$ ，求 $T < T_0$ 时的熵 $S(T)$ 。
- (3) 在 $T = T_0$ 时求 $M-H$ 关系；并在 $H \rightarrow 0$ 时求 $\chi(T, H \rightarrow 0)$ 。

4. 二维谐振子势阱中的玻色气体

二维谐振子势阱中玻色气体，单粒子离散能级为 $\epsilon(n_x, n_y) = \hbar\omega_x(n_x + 1/2) + \hbar\omega_y(n_y + 1/2)$ 。在 $N \rightarrow \infty$ 、 $\bar{\omega} = \sqrt{\omega_x\omega_y}$ 、且 $N\bar{\omega}^2 \rightarrow 0$ 的条件下：

- (1) 求 BEC 临界温度 T_c 与 N 的关系（已知 $\sum_{i=1}^{\infty} 1/i^2 = 1.625$ ）。
- (2) 求 $T < T_c$ 时凝聚分数 N_0/N 。

5. 受限费米子二能级系统

受限费米子二能级系统: $E_1 = 0$, $E_2 = E$ (费米占据限制)。

- (1) 用巨正则系综求巨配分函数 Ξ 。
- (2) 求 $\langle N \rangle$ 。
- (3) 求粒子数涨落 $\langle (\Delta N)^2 \rangle$ 。

6. 一维 Ising 模型

一维 Ising 模型 (可取周期边界), 并可用转移矩阵方法处理。

- (1) 证明配分函数 $Z = \text{Tr}(T^N)$, 并写出转移矩阵 T 。
- (2) 在 $T = 0$ 下求磁化强度 M 。
- (3) 求自由能密度 $f (= F/N)$ 。
- (4) 一维 Heisenberg 模型在 $T = 0$ 时磁化强度是否可能有限? 简要说明理由。